

LAPORAN PROYEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MAKANAN PASIEN



Disusun oleh:

M. SURYA SAPUTRA | 241011012 | IK-24C

MUHAMMAD FARID RAMADHAN | 241011022 | IK-24B

AIDHIL ANGGARA | 241011038 | IK-24C

MUH IRWANSYAH | 241011074 | IK-24C

FADILAH CHAIRUNNISA | 241011091 | IK-24B

INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

DAFTAR ISI

RINGKASAN	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Proyek	4
BAB II METODOLOGI PENGEMBANGAN	6
2.1 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak	6
2.2 Spesifikasi Teknis Proyek	6
2.3 Objek Penelitian	7
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	8
3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)	8
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)	8
<i>Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem</i>	9
3.3 Flowchart Alur Utama Sistem	10
3.4 Use Case Diagram	11
3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)	12
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Skema Detail Basis Data	14
4.2 Struktur Arsitektur Kode	14
4.3 Implementasi Antarmuka Pengguna	15
A. Halaman Login	15
B. Dashboard dan Fitur Bangsal	15
C. Dashboard Dapur Gizi	16
D. Dashboard Admin dan Superadmin	17
BAB V TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM	19
5.1 Tantangan Selama Pengembangan	19
5.2 Kelemahan dan Keterbatasan Aplikasi	19
5.3 Skenario dan Hasil Uji Coba	20
KESIMPULAN DAN SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA	23

RINGKASAN

Proses pemesanan makanan pasien di rumah sakit memegang peranan krusial dalam mendukung kecepatan pemulihan medis pasien. Sebelumnya, sistem pemesanan makanan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas form pemesanan fisik yang dibawa setiap hari oleh petugas bangsal ke Dapur Gizi. Hal ini menimbulkan berbagai risiko, seperti kehilangan data, kesalahan penulisan diet, serta keterlambatan distribusi rekapitulasi makanan harian.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, proyek SIMAKAN (Sistem Informasi Manajemen Makanan Pasien) dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web multi-peran (Superadmin, Admin, Bangsal, dan Dapur) menggunakan framework Laravel 13 dan sistem styling Tailwind CSS 4.3. Melalui SIMAKAN, petugas bangsal dapat mengajukan permintaan makanan pasien secara langsung, mencari data pasien lama secara otomatis berdasarkan nomor Rekam Medis (RM), serta mengunduh dokumen PDF pesanan. Petugas Dapur Gizi dapat melihat daftar pesanan masuk harian secara real-time, melihat detail diet per pasien, serta mengunduh rekapitulasi harian dalam bentuk PDF. Dari sisi administratif, sistem dilengkapi manajemen akun pengguna, pengelolaan data bangsal dengan metode soft delete, serta fungsi backup dan restore database otomatis untuk meminimalisasi risiko kehilangan data.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan gizi rumah sakit merupakan salah satu komponen penting dalam rantai penyembuhan pasien rawat inap. Ketepatan diet, tekstur makanan, serta ketepatan waktu penyajian makanan sangat menentukan keberhasilan terapi medis yang dijalani pasien.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi pemesanan makanan antara bangsal perawatan dengan Dapur Gizi masih menghadapi kendala teknis akibat penggunaan sistem berbasis kertas (paper-based system). Setiap hari, petugas bangsal harus menulis daftar pasien secara manual beserta jenis diet yang direkomendasikan dokter, kemudian membawa lembaran tersebut ke Dapur Gizi. Sistem manual ini memicu beberapa masalah utama. Pertama, risiko kesalahan pembacaan data, di mana tulisan tangan petugas bangsal yang sulit dibaca rawan memicu kesalahan penyajian jenis makanan, misalnya pasien yang seharusnya mendapat diet "Bubur" justru mendapat "Nasi". Kedua, keterlambatan rekapitulasi, karena Dapur Gizi harus merekap data pemesanan dari seluruh bangsal satu per satu sebelum memulai proses memasak, yang memakan waktu lama. Ketiga, ketidakakuratan arsip data, sebab lembaran kertas pesanan rentan robek, basah, atau hilang, sehingga menyulitkan proses audit pelayanan gizi bulanan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, digitalisasi alur pemesanan makanan pasien rawat inap dinilai mendesak untuk diterapkan. Melalui aplikasi web SIMAKAN, proses pemesanan makanan dapat dilakukan secara digital, aman, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mendigitalisasi proses pemesanan makanan pasien rawat inap dari bangsal perawatan ke Dapur Gizi secara efisien dan akurat?
2. Bagaimana memfasilitasi Dapur Gizi dalam memperoleh rekapitulasi data pemesanan makanan harian dari seluruh bangsal secara real-time?
3. Bagaimana mengimplementasikan manajemen multi-peran (superadmin, admin, bangsal, dapur) dengan hak akses berbeda dalam satu sistem terintegrasi?
4. Bagaimana merancang arsitektur sistem yang memiliki fitur pemulihan data (backup/restore) yang mudah digunakan?

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun aplikasi web pemesanan makanan pasien rawat inap berbasis Laravel 13 yang dapat diakses oleh petugas bangsal, staf Dapur Gizi, Admin, dan Superadmin.

2. Mengimplementasikan sistem autentikasi berbasis peran (role-based access control) dengan empat level akses.
3. Mempercepat alur koordinasi pemesanan makanan dan meminimalisasi kesalahan pembagian jenis makanan akibat pembacaan formulir fisik.
4. Menyediakan fitur cetak laporan digital berbasis PDF (rekap harian maupun form per bangsal) serta fitur backup/restore database langsung dari antarmuka sistem.

BAB II

METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan aplikasi SIMAKAN menggunakan pendekatan Agile Development dengan model Scrum yang bersifat iteratif dan inkremental, agar proses pengembangan dapat adaptif terhadap perubahan kebutuhan operasional. Tahapan pengembangan dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama adalah perencanaan (planning), yaitu mengidentifikasi kebutuhan fungsional pengguna di lingkungan rumah sakit, khususnya petugas bangsal dan staf dapur gizi. Fase kedua adalah perancangan (design), yang meliputi perancangan database relasional, use case, dan alur antarmuka halaman menggunakan diagram UML dan wireframe. Fase ketiga adalah pengembangan (development), yaitu penulisan kode backend menggunakan Laravel PHP dan frontend menggunakan Tailwind CSS, Alpine.js, serta Livewire, yang dikerjakan secara kolaboratif menggunakan kontrol versi Git. Fase keempat adalah pengujian (testing), yang menguji fungsionalitas sistem mencakup transaksi, ekspor PDF, backup, dan autentikasi multi-role, menggunakan metode Black Box Testing. Fase terakhir adalah evaluasi dan iterasi, yaitu menyesuaikan alur aplikasi dengan kondisi nyata di lapangan serta memperbaiki bug yang ditemukan.

Secara keseluruhan, alur pengembangan dimulai dari perencanaan dan analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan perancangan sistem dan arsitektur, kemudian masuk ke tahap pengembangan iteratif melalui sprint, diikuti pengujian sistem dan integrasi, lalu deployment pada server lokal. Tahap akhir berupa evaluasi dan umpan balik, di mana apabila ditemukan perubahan kebutuhan atau bug, proses akan kembali ke tahap pengembangan, dan apabila telah selesai, proyek dilanjutkan ke penyusunan laporan akhir.

2.2 Spesifikasi Teknis Proyek

Komponen	Spesifikasi
Bahasa Pemrograman	PHP 8.3, JavaScript (ES6+)
Framework Backend	Laravel 13.8 (arsitektur MVC, Eloquent ORM, routing, middleware bawaan)
Framework Frontend	Livewire 4.3, Alpine.js 3.15
Styling	Tailwind CSS 4.3 (via integrasi Vite)
Basis Data	MariaDB (didukung driver PDO PHP)
Library PDF	barryvdh/laravel-dompdf 3.1
Build Tool	Node.js 20 LTS, Vite 8.0
HTTP Client	Axios 1.18
Ikon Antarmuka	Font Awesome 7.2
Version Control	Git

2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian dan implementasi sistem ini adalah unit pelayanan gizi rumah sakit, dengan fokus pada alur pengiriman data menu/diet dari bangsal perawatan rawat inap aktif ke instalasi dapur gizi pusat rumah sakit.

Link repo: <https://github.com/AkihikoSaburo/simakan>

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem. Berikut adalah tabel kebutuhan fungsional SIMAKAN:

No	Kebutuhan	Deskripsi	Pengguna
1	Autentikasi Multi-Role	Sistem membedakan hak akses berdasarkan 4 role: Superadmin, Admin, Bangsal, Dapur	Semua
2	Pemesanan Makanan Pasien	Role Bangsal membuat pesanan harian dengan No. RM, nama, kamar, diet, dan bentuk makanan (Nasi, Bubur, Makanan Cair, Bubur Saring, Sonde)	Bangsal
3	Autocomplete Data Pasien	Sistem memanggil kembali data pasien lama berdasarkan No. RM untuk mempercepat input	Bangsal
4	Dashboard Dapur Gizi	Memantau seluruh pesanan dari semua bangsal aktif secara real-time pada hari berjalan	Dapur
5	Ekspor Laporan PDF	Mencetak form pesanan per bangsal dan rekap harian kumulatif	Bangsal, Dapur
6	Manajemen Data Bangsal	CRUD data bangsal menggunakan soft delete	Admin
7	Backup & Restore Database	Ekspor cadangan database (.sql) dan pemulihannya untuk disaster recovery	Superadmin
8	Konfigurasi Pengaturan	Mengubah nama rumah sakit, zona waktu, dan gambar latar halaman login	Admin

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan dan kualitas sistem yang bukan merupakan fungsi utama:

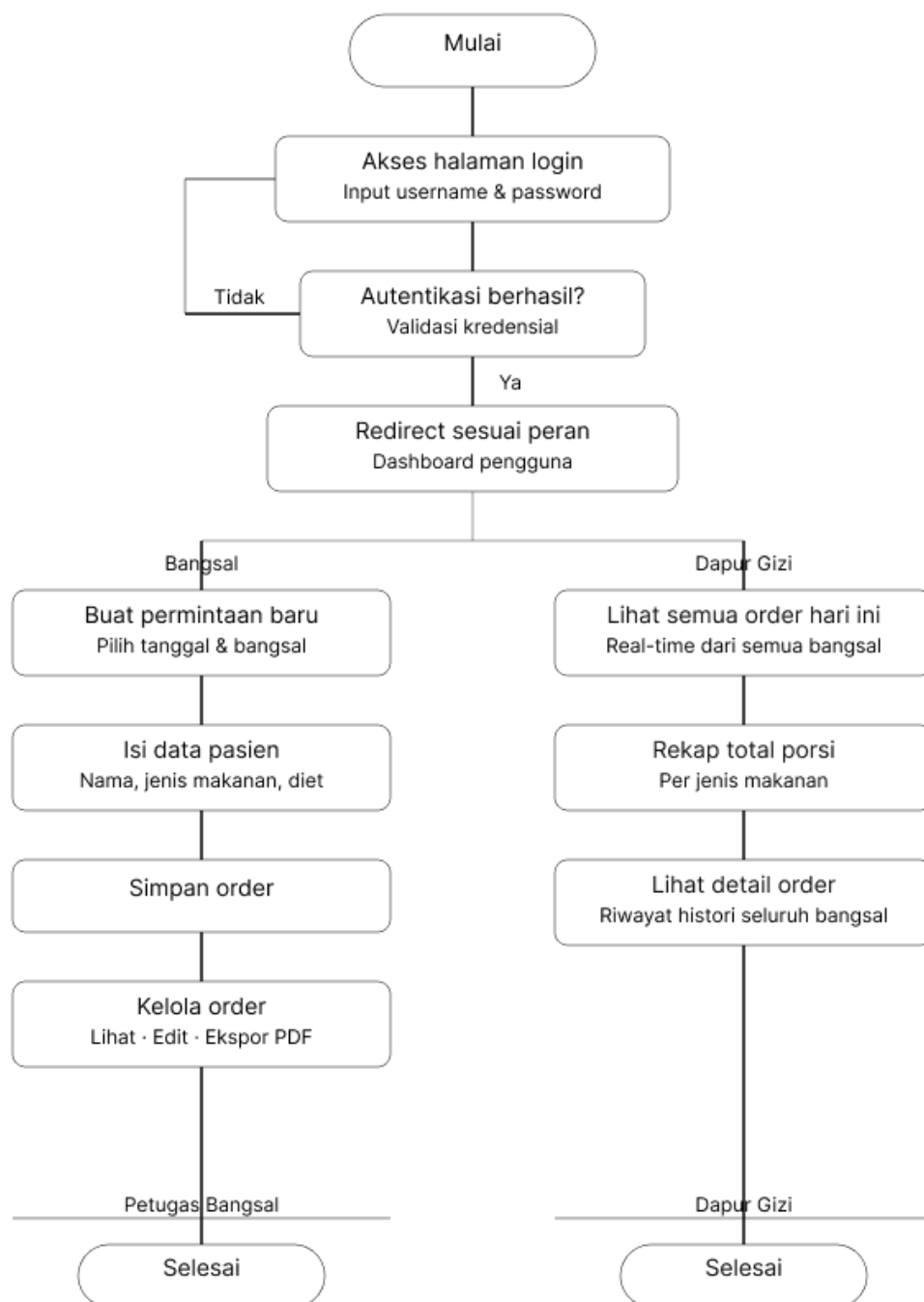
Kategori	Deskripsi
Keamanan	Autentikasi berbasis session Laravel dengan regenerasi token CSRF, middleware role-based access control memastikan setiap pengguna hanya mengakses halaman dan fitur sesuai perannya,

	argumen perintah CLI pada fitur backup/restore disaring menggunakan <code>escapeshellarg()</code> untuk mencegah celah command injection
Performa	Menggunakan eager loading (<code>with()</code>) pada relasi Eloquent untuk mengurangi N+1 query, terutama pada dashboard dapur, riwayat order, dan ekspor PDF rekap harian, query database dioptimalkan dengan penggunaan scope dan kondisi <code>whereDate</code>
Usability	Antarmuka responsif menggunakan Tailwind CSS 4.3 dengan interaktivitas dinamis dari Alpine.js dan Livewire. form input pesanan mendukung tambah/hapus baris pasien tanpa reload halaman. fitur autocomplete pencarian pasien berdasarkan nomor rekam medis mempermudah input
Portabilitas	Dapat dijalankan di berbagai platform OS (Windows, Linux, macOS) yang mendukung PHP 8.3 dan web server Apache/Nginx, menggunakan basis data MariaDB pada lingkungan pengembangan maupun produksi.
Maintainability	Kode terstruktur mengikuti konvensi Laravel MVC, penggunaan Eloquent Model Relationships secara konsisten, konfigurasi lingkungan dikelola melalui file <code>.env</code>

Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

3.3 Flowchart Alur Utama Sistem

Alur utama sistem SIMAKAN dimulai ketika pengguna mengakses halaman login. Setelah autentikasi berhasil, sistem melakukan redirect sesuai peran pengguna. Petugas bangsal dapat membuat permintaan makanan baru untuk hari itu, mengisi data setiap pasien beserta jenis makanan dan informasi diet. Order yang telah disimpan dapat dilihat, diedit, dan diekspor ke PDF. Di sisi dapur gizi, petugas dapat melihat semua order hari ini secara real-time beserta rekap total porsi per jenis makanan.

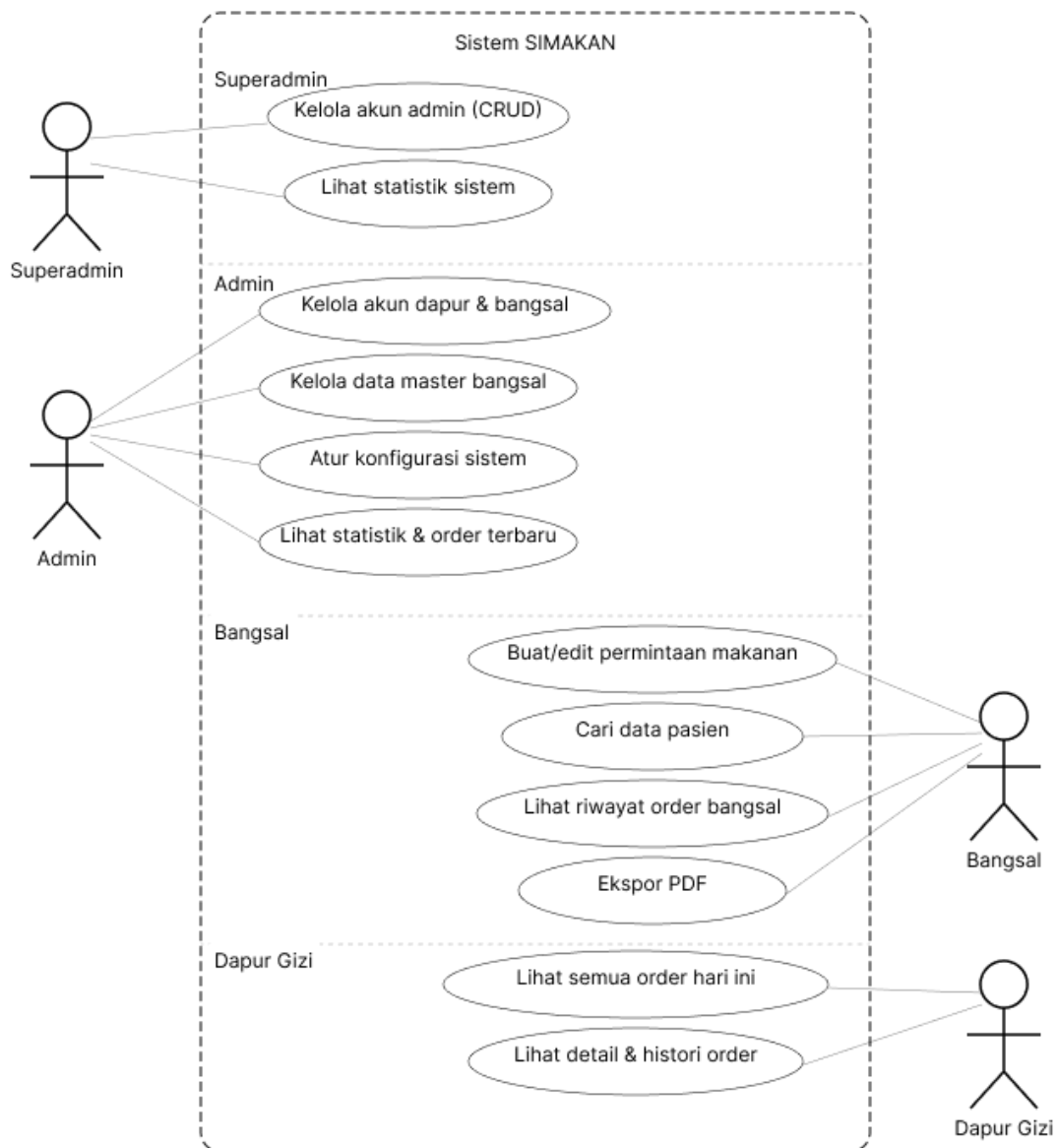


Gambar 3.1 Flowchart Alur Sistem SIMAKAN

3.4 Use Case Diagram

Sistem SIMAKAN memiliki empat aktor utama dengan use case masing-masing:

- Superadmin: mengelola akun admin (create, read, update, delete), melihat statistik sistem.
- Admin: mengelola akun dapur dan bangsal, mengelola data master bangsal, mengatur konfigurasi sistem, melihat statistik dan order terbaru.
- Bangsal: membuat/mengedit permintaan makanan, mencari data pasien, melihat riwayat order milik bangsalnya, ekspor PDF.
- Dapur Gizi: melihat semua permintaan makanan hari ini, melihat detail order, melihat riwayat histori order seluruh bangsal.



Gambar 3.2 Use Case Diagram SIMAKAN

3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

SIMAKAN menggunakan enam tabel utama dalam basis data relasional. Berikut adalah deskripsi struktur tiap tabel:

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key auto-increment
nama_bangsals	VARCHAR	Nama bangsals perawatan
deleted_at	TIMESTAMP, nullable	Penanda soft delete

Tabel 3.3 Struktur Tabel bangsals

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
bangsals_id	BIGINT (FK, nullable)	Referensi ke bangsals; null untuk role selain bangsals
username	VARCHAR (UNIQUE)	Username login
role	ENUM	superadmin, admin, bangsals, dapur
password	VARCHAR	Password ter-hash bcrypt

Tabel 3.4 Struktur Tabel users

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
bangsals_id	BIGINT (FK)	Referensi ke bangsals
no_rm	VARCHAR (UNIQUE)	Nomor rekam medis
nama	VARCHAR	Nama lengkap pasien
kamar	VARCHAR	Nomor kamar/kelas perawatan
tanggal_lahir	DATE	Tanggal lahir pasien

Tabel 3.5 Struktur Tabel patients

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
bangsals_id	BIGINT (FK)	Referensi ke bangsals
created_by	BIGINT (FK)	Referensi ke users.id
tanggal_pesanan	DATE	Tanggal permintaan makanan

Tabel 3.6 Struktur Tabel orders

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
order_id	BIGINT (FK)	Referensi ke <code>orders</code> , cascade delete
patient_id	BIGINT (FK)	Referensi ke <code>patients</code> , cascade delete
nasi, bubur, makanan_cair, bs, sonde	BOOLEAN	Penanda jenis makanan
diet_pasien	VARCHAR, nullable	Jenis diet pasien
keterangan	TEXT, nullable	Catatan tambahan untuk dapur

Tabel 3.7 Struktur Tabel order_details

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
key	VARCHAR (UNIQUE)	Nama konfigurasi
value	TEXT, nullable	Nilai konfigurasi

Tabel 3.7 Struktur Tabel order_details

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Skema Detail Basis Data

Implementasi tabel database SQL didasarkan pada file migrasi Laravel, dijalankan di atas basis data MariaDB. Berikut adalah uraian struktur tabel utama yang diimplementasikan:

1. Tabel *bangsals*: menyimpan daftar bangsal perawatan aktif, dengan fitur `softDeletes()` yang menambahkan kolom `deleted_at` sehingga data riwayat bangsal yang dihapus tetap tersimpan.
2. Tabel *users*: menyimpan akun pengguna sistem; kolom `bangsal_id` menghubungkan user bertipe role "bangsal" ke tabel *bangsals* dengan konstrain `onDelete()`.
3. Tabel *patients*: menyimpan data pasien rawat inap, dengan kolom `no_rm` bersifat unik sebagai primary identifier pencarian.
4. Tabel *orders*: menyimpan data transaksi induk pesanan per bangsal harian.
5. Tabel *order_details*: menyimpan detail makanan tiap pasien dalam satu pesanan, menggunakan tipe boolean untuk masing-masing bentuk makanan.

4.2 Struktur Arsitektur Kode

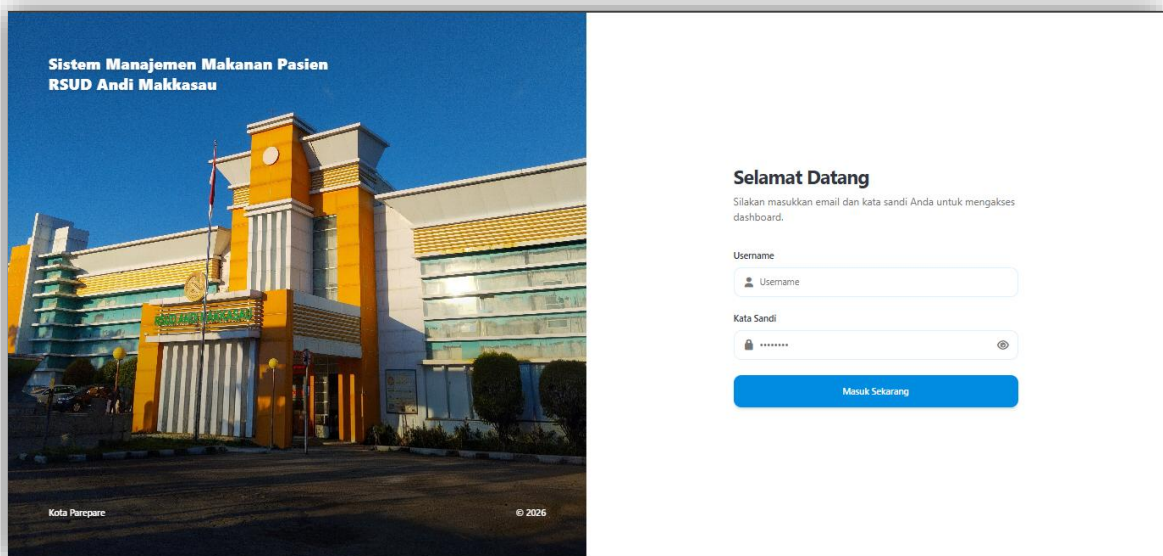
SIMAKAN mengikuti struktur direktori standar Laravel dengan beberapa penyesuaian. Direktori utama proyek adalah sebagai berikut:

1. `app/Http/Controllers/`: Berisi tujuh controller utama - *AuthController* (otentikasi), *BangsalsController* (manajemen order bangsal), *DapurController* (dashboard dan histori dapur), *AdminController* (manajemen pengguna), *AdminBangsalsController* (manajemen data bangsal), *AdminSettingsController* (pengaturan sistem), dan *SuperAdminController* (manajemen admin).
2. `app/Http/Middleware/`: *RoleMiddleware.php* yang mengimplementasikan role-based access control dengan memeriksa atribut role pengguna yang terotentikasi.
3. `app/Models/`: Enam model Eloquent - *User*, *Bangsals*, *Patient*, *Order*, *OrderDetail*, dan *Setting* - dengan relasi antar model yang terdefinisi lengkap.
4. `database/migrations/`: Enam file migrasi yang mendefinisikan skema database secara terstruktur dan dapat di-rollback.
5. `resources/views/`: Template Blade yang terorganisir per peran (admin/, bangsals/, dapur/, superadmin/) beserta komponen reusable.
6. `routes/web.php`: Definisi routing yang terstruktur dengan pengelompokan middleware per peran.

4.3 Implementasi Antarmuka Pengguna

A. Halaman Login

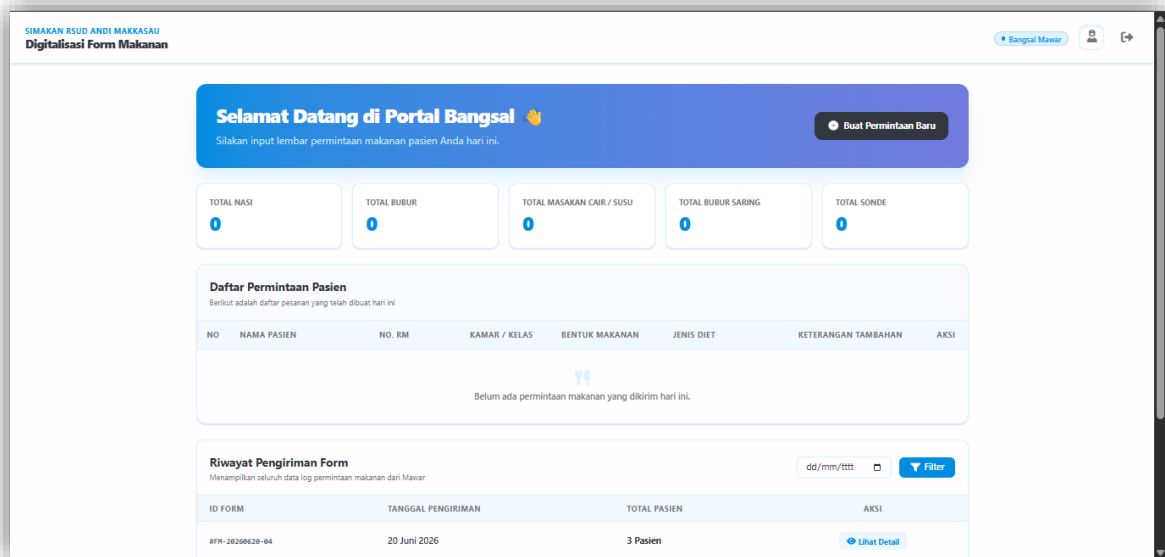
Halaman login merupakan pintu masuk tunggal untuk semua peran pengguna. Sistem melakukan autentikasi menggunakan username dan password, lalu melakukan redirect ke dashboard yang sesuai dengan peran pengguna (superadmin, admin, bangsal, atau dapur).



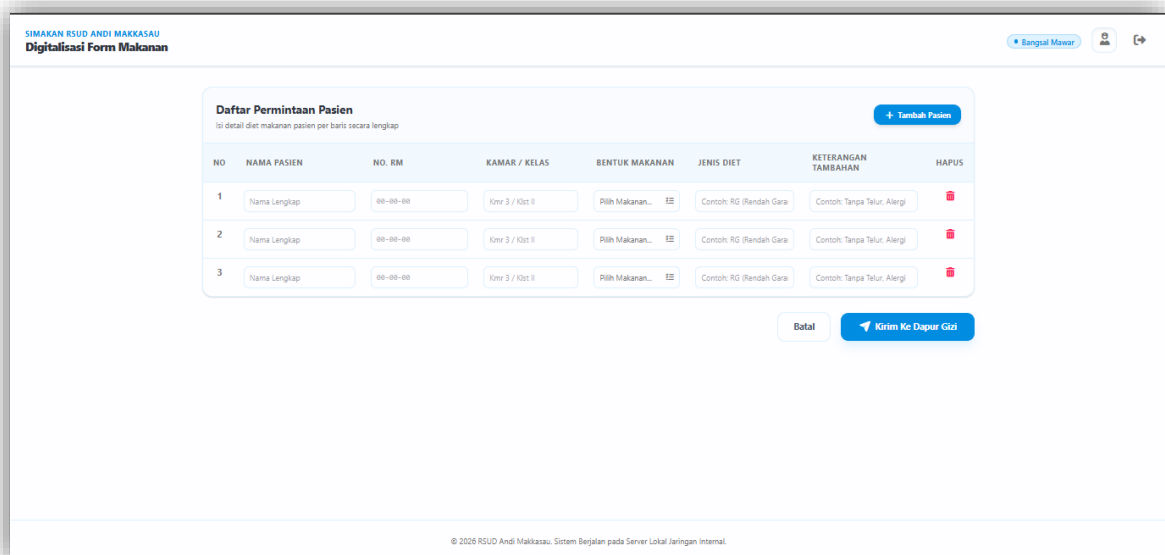
[Gambar 4.1 - Halaman Login SIMAKAN]

B. Dashboard dan Fitur Bangsal

Dashboard bangsal menampilkan ringkasan order hari ini dan riwayat order sebelumnya. Form input permintaan makanan memungkinkan petugas menambahkan beberapa baris data pasien sekaligus dalam satu order. Setiap baris pasien berisi field: nama pasien, nomor rekam medis (dengan fitur autocomplete), nomor kamar/kelas, pilihan jenis makanan (checkbox: Nasi, Bubur, Bubur Saring, Makanan Cair/Susu, Sonde), jenis diet, dan keterangan tambahan.



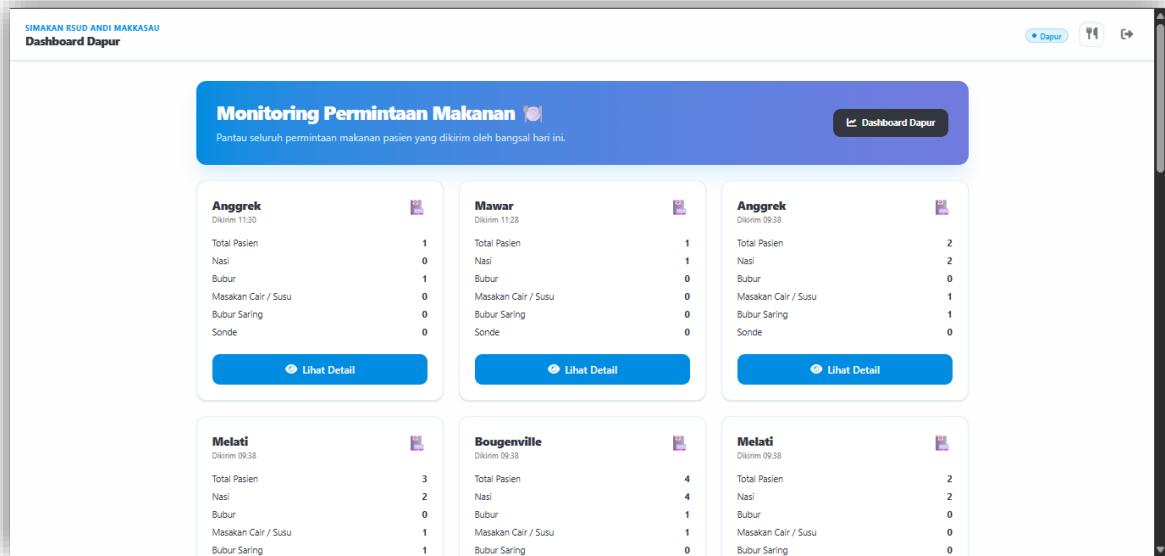
[Gambar 4.2 - Dashboard Bangsal]



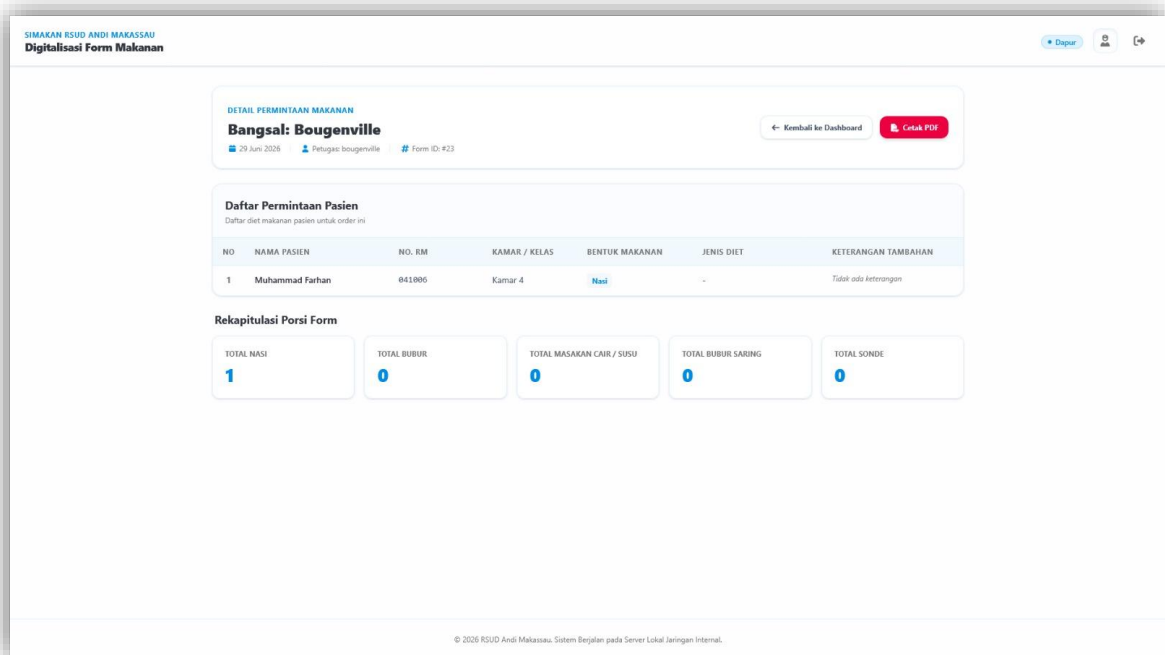
[Gambar 4.3 - Form Input Permintaan Makanan]

C. Dashboard Dapur Gizi

Dashboard dapur menampilkan semua permintaan makanan dari seluruh bangsal untuk hari ini. Di bagian atas terdapat rekap total porsi per jenis makanan (nasi, bubur, bubur saring, makanan cair, sonde) yang membantu staf dapur dalam mempersiapkan total kebutuhan. Setiap order dapat diklik untuk melihat detail lengkap beserta daftar pasien dan kebutuhan makannya.



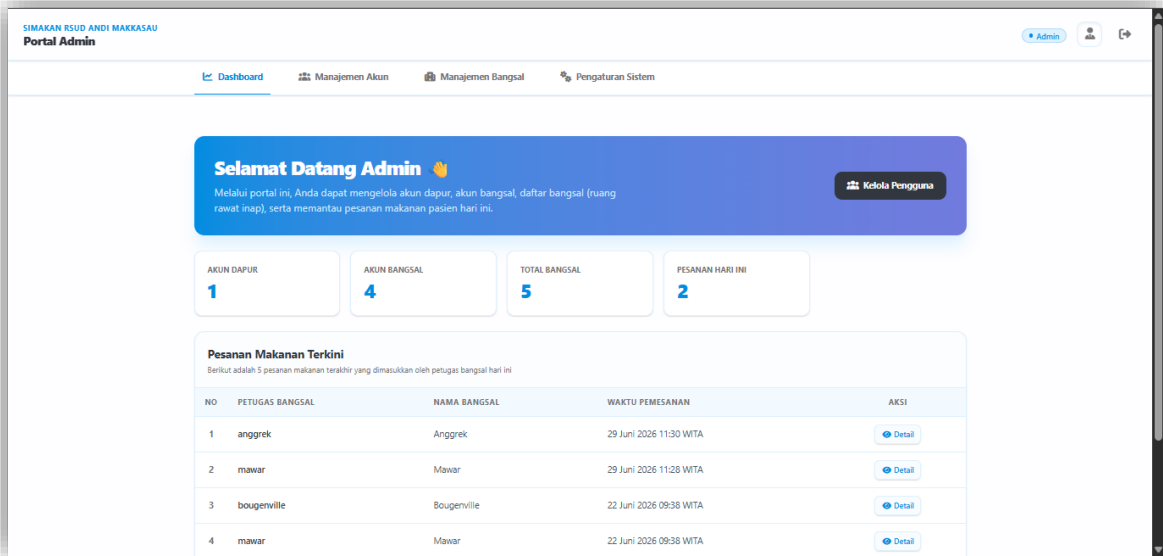
[Gambar 4.4 - Dashboard Dapur Gizi]



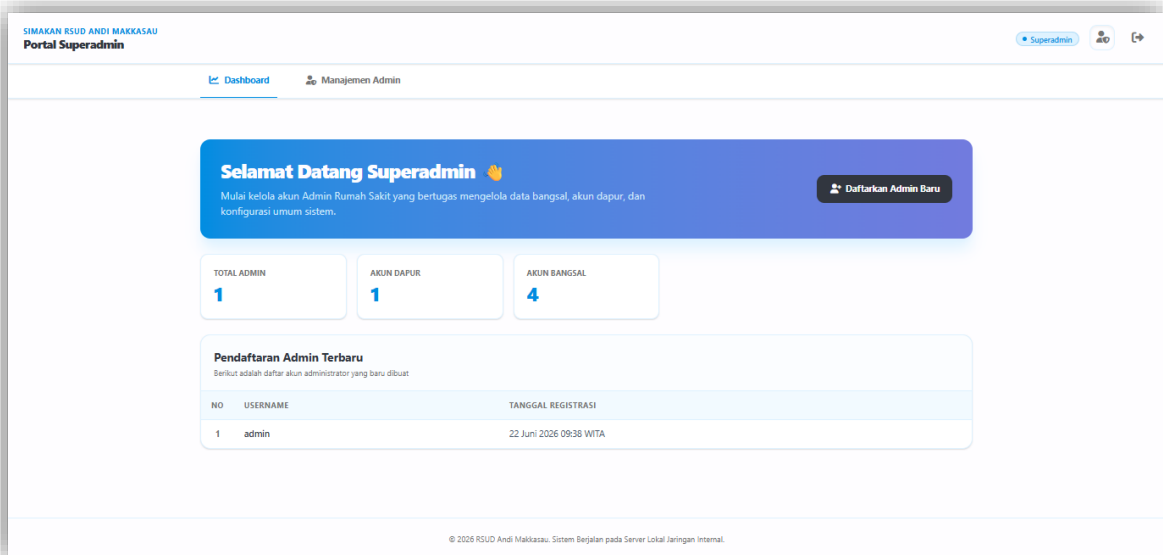
[Gambar 4.5 - Detail Order Makanan]

D. Dashboard Admin dan Superadmin

Dashboard admin menampilkan statistik sistem (jumlah akun dapur, bangsal, jumlah bangsal terdaftar, dan order hari ini) serta daftar order terbaru. Admin dapat mengelola data master bangsal dan akun pengguna (dapur dan bangsal) melalui halaman manajemen pengguna. Superadmin memiliki tampilan serupa namun khusus untuk mengelola akun-akun bertipe admin.



[Gambar 4.6 - Dashboard Admin]



[Gambar 4.7 - Dashboard Superadmin]

BAB V

TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM

5.1 Tantangan Selama Pengembangan

Selama proses pengembangan SIMAKAN, tim menghadapi beberapa tantangan teknis. Tantangan pertama berkaitan dengan performa terhadap masalah query N+1, di mana pada awalnya memuat detail pesanan beserta relasi pasien dan bangsal dari banyak record memicu puluhan query database terpisah. Permasalahan ini diselesaikan dengan menerapkan eager loading (`with(['orderDetails.patient', 'bangsal'])`) pada seluruh query controller yang terkait. Tantangan kedua adalah kompatibilitas utilitas CLI lintas sistem operasi, karena perintah `mysqldump` dan `mysql` untuk backup/restore bergantung pada ketersediaan path program di environment lokal, misalnya XAMPP atau Wamp64 untuk Windows. Tim mengatasinya dengan menambahkan penanganan logis serta catatan administrasi mengenai konfigurasi path MariaDB. Tantangan ketiga menyangkut integritas relasi basis data pada kasus penghapusan bangsal, sebab data transaksi gizi lama tidak boleh hilang ketika suatu bangsal dinonaktifkan, demi keperluan arsip laporan tahunan. Masalah ini diselesaikan dengan menerapkan Soft Deletes pada model Bangsal dan memanggil method `withTrashed()` pada relasi terkait di dashboard dapur.

5.2 Kelemahan dan Keterbatasan Aplikasi

Meskipun sistem telah berfungsi dengan baik, SIMAKAN masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, terdapat ketergantungan eksekusi CLI di sisi server, karena fitur backup dan restore bergantung pada konfigurasi privilege eksekusi fungsi PHP `exec()`; apabila fungsi ini dinonaktifkan demi keamanan hosting, fitur backup berbasis antarmuka tidak akan berjalan. Kedua, terdapat keterbatasan pada format input diet, sebab kolom `diet_pasien` saat ini masih berupa isian teks bebas, yang berisiko memicu inkonsistensi penamaan diet seperti "Diet Rendah Garam", "Diet RG", atau "RG I", sehingga dapat menyulitkan penyaringan statistik otomatis di masa depan. Ketiga, sistem belum terintegrasi dengan SIMRS, karena aplikasi SIMAKAN saat ini berjalan secara independen (standalone) dan belum terhubung ke Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pusat untuk penarikan data pasien masuk secara otomatis. Keempat, notifikasi pada sistem masih bersifat manual, di mana pembaruan data antar peran masih mengandalkan refresh manual dan belum memiliki mekanisme real-time seperti WebSocket.

5.3 Skenario dan Hasil Uji Coba

No	Modul	Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Status
1	Login	Login dengan kredensial valid	Username dan password benar	Redirect ke dashboard sesuai peran	PASS
2	Login	Login dengan password salah	Password tidak sesuai	Pesan error 'Username atau password salah'	PASS
3	Login	Akses halaman tanpa login	URL langsung tanpa sesi	Redirect ke halaman login	PASS
4	Login	Akses halaman peran lain	URL halaman admin diakses akun bangsal	HTTP 403 - Akses ditolak	PASS
5	Order Bangsal	Submit form permintaan makanan lengkap	Data pasien valid, minimal 1 pasien	Order tersimpan, redirect ke dashboard dengan notifikasi sukses	PASS
6	Order Bangsal	Submit form tanpa data pasien	Array pasien kosong	Validasi gagal, kembali ke form dengan pesan error	PASS
7	Order Bangsal	Autocomplete pencarian pasien	Input nama min. 3 karakter	Muncul dropdown suggestion data pasien	PASS
8	Order Bangsal	Edit order yang sudah ada	Ubah data pasien atau jenis makanan	Order diperbarui, data lama tergantikan	PASS
9	Ekspor PDF	Ekspor order ke PDF	Klik tombol ekspor PDF	File PDF ter-download / terbuka di browser	PASS
10	Dashboard Dapur	Lihat order hari ini	Akses dashboard dapur	Semua order hari ini tampil dengan rekap porsi	PASS
11	Manajemen User	Tambah akun bangsal baru	Username, password, role bangsal, bangsal_id valid	Akun tersimpan dan muncul di daftar	PASS
12	Manajemen User	Tambah akun dengan username duplikat	Username yang sudah terdaftar	Validasi gagal dengan pesan	PASS

				'Username sudah digunakan'	
--	--	--	--	----------------------------	--

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari proyek pengembangan SIMAKAN ini. Pertama, SIMAKAN berhasil dibangun sebagai sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel 13 yang mampu mendigitalisasi proses permintaan dan manajemen makanan pasien rawat inap secara menyeluruh, mulai dari input data di tingkat bangsal hingga rekapitulasi di dapur gizi. Kedua, sistem role-based access control dengan empat peran, yaitu superadmin, admin, bangsal, dan dapur, berhasil diimplementasikan melalui middleware Laravel, sehingga memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Ketiga, fitur pencarian data pasien lama berbasis nomor rekam medis terbukti mempercepat proses pengisian form pemesanan dan menekan risiko kesalahan input data secara manual. Keempat, fitur ekspor laporan PDF, baik dalam bentuk form per bangsal maupun rekap harian, yang dibangun menggunakan library barryvdh/laravel-dompdf, sangat membantu tim dapur gizi dalam mengetahui secara cepat jumlah porsi makanan yang harus disiapkan setiap harinya tanpa perlu melakukan kalkulasi manual. Secara keseluruhan, hasil pengembangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi alur pemesanan makanan pasien melalui SIMAKAN mampu menjawab permasalahan yang sebelumnya timbul akibat penggunaan sistem berbasis kertas, baik dari sisi efisiensi waktu, akurasi data, maupun pendokumentasian.

Saran

Untuk pengembangan SIMAKAN pada tahap selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh tim pengembang maupun pihak rumah sakit. Saran pertama adalah melakukan integrasi API dengan SIMRS, yaitu menghubungkan basis data pasien SIMAKAN secara langsung dengan basis data SIMRS rumah sakit, sehingga perawat tidak perlu lagi menginput data pasien baru secara manual sama sekali. Saran kedua adalah membatasi pilihan diet melalui dropdown, dengan mengubah kolom diet pasien yang saat ini berupa teks bebas menjadi pilihan dropdown yang terstandarisasi berdasarkan pedoman gizi klinis rumah sakit, guna meminimalkan ketidakseragaman istilah yang dapat menyulitkan penyaringan data di kemudian hari. Saran ketiga adalah penguatan keamanan sistem, antara lain dengan menerapkan protokol HTTPS secara penuh pada lingkungan produksi, membatasi ukuran berkas backup, serta menerapkan enkripsi pada data Rekam Medis pasien di dalam database, demi mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku. Saran terakhir adalah penerapan notifikasi real-time, yaitu mengimplementasikan WebSocket atau bentuk integrasi pesan instan lainnya, sehingga pembaruan data order antar peran tidak lagi bergantung pada mekanisme refresh manual seperti yang masih digunakan pada versi sistem saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Laravel LLC. (2024). Laravel 13.x Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs/13.x>
- Otwell, T. (2024). Eloquent: Getting Started. Laravel Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs/13.x/eloquent>
- Weling, L., & Thomson, L. (2016). PHP and MySQL Web Development (5th ed.). Addison-Wesley Professional.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- Barryvdh. (2024). Laravel DomPDF - barryvdh/laravel-dompdf v3.x. Diakses dari <https://github.com/barryvdh/laravel-dompdf>
- Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS v4 Documentation. Diakses dari <https://tailwindcss.com/docs>
- Alpine.js Contributors. (2024). Alpine.js v3 Documentation. Diakses dari <https://alpinejs.dev>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3rd ed.). John Wiley & Son

LAMPIRAN

1. Tabel Pembagian Tugas

No	Nama	Kelas	Peran
1	M. Surya Saputra	IK-24C	Frontend Bangsal
2	Muhammad Farid Ramadhan	IK-24B	Backend Bangsal
3	Aidhil Anggara	IK-24C	Frontend Dapur
4	Muh Irwansyah	IK-24C	Backend dapur
5	Fadilah Chairunnisa	IK-24B	database

2. Pernyataan penggunaan Ai

Kami menggunakan AI sebagai sarana perbaikan keamanan dan kepatuhan AppSec, AI memindai source code untuk mendeteksi celah keamanan seperti Insecure Direct Object Reference (IDOR) pada rute manifes PDF, serta memastikan Soft Deletes pada model database agar aman dari fatal crash (Null Pointer Exception). AI juga membantu memperbaiki masalah N+1 Query pada komponen perulangan pasien, serta melakukan refactoring pada awal proyek untuk memudahkan pengembangan kedepannya. Seluruh logika bisnis utama, skema relasi database, rancangan antarmuka tailwind CSS, dan pengambilan keputusan arsitektur SIMAKAN murni dirancang oleh kelompok kami.